

DOCKER

Docker, uygulamaları ve onların tüm bağımlılıklarını izole bir ortamda (container) çalıştırmamızı sağlayan bir platformdur.

“Benim bilgisayarımda çalışıyordu ama seninkinde çalışmıyor” problemini ortadan kaldırır.

Otonom araçta neden önemli?

-ROS, OpenCV, YOLO gibi kütüphaneleri tek tek kurmakla uğraşmayız.

-Projeyi başka birine verirken tek komutla ayağa kalkar.

Image (İmaj) Nedir?

Image, bir uygulamanın şablonudur.

İçinde:

-İşletim sistemi (Ubuntu vb.)

-Kütüphaneler

-Kodlar

`docker pull ubuntu`

`docker pull mongo`

Container (Konteyner) Nedir?

-Image'in çalışan halidir.

`docker run -it ubuntu`

Tag Nedir?

-Image'in versiyonudur.

`docker pull ubuntu:20.04`

`docker pull mongo:latest`

`docker images` : İmajları görmek

`docker ps` : Çalışan konteynerlar

`docker ps -a` : Tüm Konteynerlar

`docker run -it ubuntu` : Konteyner Çalıştırma

`docker run -it --name bash_ubuntu ubuntu` : İsim Vererek Çalıştırma

`docker start bash_ubuntu` : başlatma

`docker stop bash_ubuntu` : durdurma

`docker rmi my-ubuntu` : Silme

Volume (Veri Kalıcılığı)

-Volume, container içindeki verileri host bilgisayara bağlar.

```
docker run -v /home/selenay/data:/data/db mongo
```

-Container silinse bile

-Veriler kaybolmaz

Docker Network Türleri

1 Bridge (Default)

```
docker run mongo
```

Container'lar birbirini IP ile görür.

2 None

```
docker run mongo --network=none
```

Tam izole, internet yok.

3 Host

```
docker run mongo --network=host
```

Direkt bilgisayarın network'ünü kullanır.

Network İşlemleri

```
docker network list
```

```
docker network create --driver bridge custom-network
```

```
docker network rm my-network
```

Aynı Network'te Çalıştırma

```
docker run --name mongo-server --net custom-network -d mongo
```

7. Port Nedir?

Port, dış dünya ile container arasındaki kapıdır.

```
docker run -p 3000:3000 gkandemir/todo-app
```

Anlamı:

Bilgisayarın 3000 portu → Container'ın 3000 portu

Tarayıcıdan:

localhost:3000

8. Dockerfile (Kendi Image'ını Yapmak)

Dockerfile = "Bu container nasıl oluşacak?" tarifidir.

Örnek (YOLO + OpenCV için):

```
FROM ubuntu:20.04
```

```
RUN apt update && apt install -y python3 python3-pip
```

```
RUN pip3 install opencv-python torch ultralytics
```

```
WORKDIR /app
```

```
COPY . .
```

```
CMD ["python3", "main.py"]
```

Build:

```
docker build -t lane-detection .
```

```
docker run lane-detection
```

9. Docker Compose (Çoklu Servis)

Aynı anda:

- ROS

- YOLO

- MongoDB

- Web arayüz

çalıştırmak için.

docker-compose.yml:

```
version: "3"
```

```
services:
```

```
vision:
```

```
build: .
```

```
ports:
```

```
- "5000:5000"
```

```
mongo:
```

```
image: mongo
```

Çalıştır:

docker compose up